

**TD 2 : Structures algorithmiques fondamentales****Exercice 1 :**

Écrire un programme algorithmique qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- « Poussin » de 6 à 7 ans ;
- « Pupille » de 8 à 9 ans ;
- « Minime » de 10 à 11 ans ;
- « Cadet » après 12 ans.

**Exercice 2 :**

1. Écrire un programme algorithmique qui permet de saisir les arguments d'une heure donnée sous la forme (heure, minute, seconde). Le programme convertit tout le temps en secondes puis affiche le résultat.
2. Écrire un programme algorithmique qui permet de saisir un entier positif ou nul puis détermine et affiche son factoriel.

$$\text{Formule : } n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1 = 1 \times 2 \times \dots \times (n - 2) \times (n - 1) \times n$$
$$0! = 1! = 1$$

**Exercice 3 :**

Écrire un programme algorithmique qui permet de connaître ses chances de gagner au tiercé, quarté, quinté et autres impôts volontaires.

On demande à l'utilisateur le nombre de chevaux partants, et le nombre de chevaux joués. Les deux messages affichés devront être :

*Dans l'ordre : une chance sur X de gagner*

*Dans le désordre : une chance sur Y de gagner*

X et Y nous sont donnés par la formule suivante, si n est le nombre de chevaux partants et p le nombre de chevaux joués :

$$X = \frac{n!}{(n - p)!}$$

$$Y = \frac{n!}{(p! \times (n - p)!)}$$

**Exercice 4 :**

1. Écrire un programme algorithmique qui demande à l'utilisateur de saisir une valeur entière positive, le programme détermine et affiche si le nombre est un nombre premier ou pas. Un nombre premier ne doit avoir que 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même.
2. Écrire un programme algorithmique qui demande à l'utilisateur de saisir une valeur entière positive, le programme détermine et affiche tous les nombres premiers compris entre 1 et la valeur saisie.